Agiz_SwinV2_Tiny_Kod_Raporu.pdf - local repository text copy

Ağız SwinV2 Tiny - Kod Raporu
Sayfa 1
DEEPFAKE DETECTION
Ağız ROI - Swin V2 Tiny Baseline
Kod, Model ve Yöntem Analiz Raporu
Rapor türü
Teknik kod raporu
Bölge
Ağız ROI (Mouth ROI)
Model
Torchvision Swin V2 Tiny (swin_v2_t)
Görev
Real / Fake ikili sınıflandırma
Run ID
20260807_2235_mouth_swinv2_tiny_seed42
Tarih
8 Ağustos 2026
Hazırlayan: Dilara Öztürk

Ağız SwinV2 Tiny - Kod Raporu
Sayfa 2
1. Yönetici Özeti
Bu rapor, göz bölgesi için hazırlanmış Swin V2 Tiny baseline yaklaşımının ağız ROI verisine uyarlanmış notebook sürümünü açıklar. Uyarlamada modelin özellik çıkarım mekanizması değiştirilmemiş; veri kaynağı, ROI yolu, dataset sınıfı ve deney kimliği ağız bölgesine çevrilmiştir. Böylece göz ve ağız deneyleri mimari olarak karşılaştırılabilir kalmıştır.
Doğrulanmış nihai durum
Notebook, eğitim sonunda ALL FINAL QUALITY GATES PASSED mesajını üretmiştir. Checkpoint devamlılığı, CPU-GPU resume geçişi, dosya/audit kontrolleri, final inference ve çıktı kayıtları başarıyla tamamlanmıştır.
Bileşen
Uygulanan yapı
Girdi
224 x 224 RGB ağız ROI
Backbone
ImageNet-1K ön-eğitimli Swin V2 Tiny
Head
LayerNorm -> Dropout(0.20) -> Linear(768,1)
Loss
BCEWithLogitsLoss
Optimizer
AdamW; backbone 1e-5, head 1e-4
Seçim
Validation ROC-AUC; threshold validation F1
Kararlılık
FP32, gradient clipping, checkpoint/resume, early stopping

Ağız SwinV2 Tiny - Kod Raporu
Sayfa 3
2. Ağız Bölgesine Uyarlanan ve Korunan Unsurlar
Bu çalışmada “özellik çıkarımını ağıza göre elle değiştirme” yapılmamıştır. Swin V2 Tiny ağız görüntülerindeki doku, dudak sınırı, renk geçişi, kompresyon izi ve sentez artefaktlarını eğitim sırasında
otomatik öğrenir. Bu, transfer learning yaklaşımının doğal sonucudur.
Değiştirilen
Korunan
Eye ROI yolları -> Mouth ROI yolları
Swin V2 Tiny backbone ve pretrained ağırlıklar
EyeROIDataset -> MouthROIDataset
224 x 224 RGB giriş ve ImageNet normalizasyonu
combined_eye_path -> ağız ROI görüntü yolu
LayerNorm, Dropout(0.20), Linear(1) head
Deney adı, run ID ve çıktı klasörleri
Loss, optimizer, LR grupları, scheduler
Dosya yolu çözümleme/audit ağız köküne uyarlandı
Leakage kontrolü, checkpoint, resume ve kalite kapıları
Neden mimariyi değiştirmedik?
Amaç, yalnızca yüz bölgesinin etkisini incelemekti. Model mimarisi de değiştirilseydi performans farkının

ağız bölgesinden mi yoksa yeni mimariden mi geldiği ayırt edilemezdi. Bu nedenle kontrollü deney yaklaşımı korunmuştur.

3. Modüler Kod Mimarisi

Dosya/modül	Sorumluluk
utils/repro.py	Seed, worker seed, RNG state kaydetme ve geri yükleme
utils/io.py	Atomik checkpoint/JSON yazma, kaynak ağacı hash işlemleri
data/dataset.py	Ağız ROI okuma, dönüşümler ve etiket üretimi
models/swin.py	Pretrained Swin V2 Tiny ve binary classification head
training/engine.py	Epoch döngüsü, metrikler, eşik seçimi, sayısal kontroller
evaluation/plots.py	ROC, PR, confusion matrix ve eğitim grafiklerinin üretimi
Notebook hücreleri	Konfigürasyon, yol çözümleme, audit, eğitim ve final kayıt akışı

Akış sırası

Ortam ve paket oluşturma -> local source bağlama -> konfigürasyon -> yol/run çözümleme -> metadata audit -> dataset/dataloader -> model ve optimizer -> smoke test -> checkpoint testi -> resume -> eğitim -> best checkpoint inference -> kare/video değerlendirmesi -> grafikler -> final kalite kapıları.

Kaynak snapshot ve hash

Notebook çalışma anındaki modüler kaynak dosyalarını deney klasörüne kopyalar ve hash bilgisi üretir. Böylece daha sonra kod değişse bile hangi sürümle eğitim yapıldığı denetlenebilir.

4. Metadata, Dosya Yolları ve Leakage Denetimi

Metadata toplam 3.098 kayıt içerirken kabul edilen başarılı ağız ROI kaydı 2.987, atlanan kayıt sayısı 111'dir. Eğitim yalnızca status=success kayıtlarında yapılmıştır.

Split	Real kare	Fake kare	Toplam
Train	1.197	1.192	2.389
Validation	155	141	296
Test	146	156	302
Toplam	1.498	1.489	2.987

Yol uyuşmazlığı düzeltmesi

local source kökü bazı oturumlarda "AISC Çalışmalar", bazılarında "AISC DeepFake Çalışmaları" olarak çözüldüğü için ilk kontrolde 2.987 ROI eksik görünmüştür. Dosyalar kayıp değildi. Çözümleyici, metadata içindeki mouth_roi_output sonrasındaki göreli yolu güncel MOUTH_ROI_ROOT ile birleştirecek şekilde güvenli olarak güncellenmiştir.

Leakage savunması

Split/label şeması, dosya varlığı, çoğaltılmış yol/kayıtlar ve video kimliği ayrışması kontrol edilir. Validation veya test istatistikleri normalizasyon öğrenmekte kullanılmaz; ImageNet pretrained ağırlıklarının sabit mean/std değerleri uygulanır.

5. Model ve Özellik Çıkarımı

Swin Transformer görüntüyü 4 x 4 patch'lere ayırır. Window attention yerel ağız dokularını işler; shifted-window blokları komşu pencereler arasında bilgi aktarır. Hiyerarşik stage yapısı düşük seviyeli

kenar/doku bilgisini daha geniş biçim ve bağlam özellikleriyle birleştirir.
Mimari öğesi
Değer / işlev
Patch size
4 x 4
Embedding
96 kanal
Stage derinlikleri
2 / 2 / 6 / 2
Attention head
3 / 6 / 12 / 24
Window
8 x 8
Backbone çıkışı
768 özellik
Binary head
LayerNorm -> Dropout 0.20 -> Linear(1)
Önemli ayrım
Bu model MAR gibi elle hesaplanan bir biyometrik özellik kullanmaz. Girdi doğrudan ağız ROI görüntüsüdür ve özellikler Swin backbone tarafından öğrenilir. Tek logit üretilir; sigmoid yalnızca olasılık
gerektiğinde uygulanır.

6. Eğitim Tasarımı ve Sayısal Kararlılık
Ayar
Değer
Gerekçe
Seed
42
Tekrar üretilebilirlik
Maksimum epoch
20
Early stopping için üst sınır
Patience
6
Aşırı öğrenme ve gereksiz süreyi azaltma
Backbone LR
1e-5
Pretrained temsili yavaş uyarlama
Head LR
1e-4
Yeni başlığı daha hızlı öğrenme
Weight decay
0.01
Düzenlileştirme
Precision
FP32
Kararlı baseline
Gradient clipping
1.0
Patlayan gradyan riskini azaltma
Pozitif sınıf ve loss
FAKE pozitif sınıftır. Train dağılımı neredeyse dengeli olduğundan pos_weight yaklaşık 1.004'tür. BCEWithLogitsLoss sigmoid ve binary cross entropy işlemlerini sayısal olarak kararlı biçimde birleştirir.
Smoke test
Gerçek eğitimden önce 32 x 3 x 224 x 224 giriş üzerinde sonluluk kontrolü ve iki FP32 mini-batch testi yapılmış; loss değerleri sonlu bulunmuş ve smoke test geçmiştir.

7. Checkpoint ve Gerçek Resume Mantığı
Her tamamlanan epoch sonunda last.ckpt, validation ROC-AUC iyileştiğinde best.ckpt kaydedilir. Checkpoint; model, optimizer, scheduler, scaler, history, eşik, en iyi skor/epoch, RNG durumları ve config bilgilerini taşır.
CPU'dan T4'e geçiş
İlk epoch CPU'da tamamlandıktan sonra T4 oturumuna geçildi. PyTorch çalışma zamanı RNG durumunu ByteTensor beklediği için resume hücresine CPU-GPU güvenli dönüşüm eklendi. Son doğrulamada RNG ve DataLoader generator geri yüklemesi PASS olmuş, eğitim epoch 2 üzerinden devam etmiştir.

Neden bu önemlidir?
Sadece ağırlıkları yüklemek gerçek resume değildir. Optimizer momentleri, scheduler konumu, erken durdurma sayacı, geçmiş ve veri karıştırma durumu da korunmalıdır. Notebook bunların tümünü geri yükleyerek önceki eğitimi devam ettirmiştir.

8. Model Seçimi, Eşik ve Final Çıktılar
Model seçimi validation ROC-AUC ile yapılır. Sınıflandırma eşiği validation kümesinde F1'i en iyi yapan değerden seçilir. Test kümesi ne checkpoint ne de threshold seçimi için kullanılır; yalnızca final değerlendirmeye ayrılmıştır.

Çıktı	İçerik
checkpoints/best.ckpt	En iyi validation ROC-AUC checkpoint'i
checkpoints/last.ckpt	Son tamamlanan epoch durumu
figures/	ROC, PR, confusion matrix ve eğitim grafikleri
artifacts/ / audit/	Metrikler, tahminler, config, denetim kayıtları
Kaynak snapshot	Deneyde kullanılan modüler kod sürümü

Teknik sonuç
Kod, arkadaşın göz ROI baseline metodolojisini ağız bölgesine kontrollü biçimde uyarlamış; SwinV2-Tiny özellik çıkarımını, eğitim rejimini ve kalite kontrollerini korumuştur. Yapılan düzeltmeler deney hedefini
değiştirmemiş, yalnızca local source yol taşınabilirliği ve CPU-GPU checkpoint uyumluluğunu sağlamıştır.
Notebook durumu: TAMAMLANDI - ALL FINAL QUALITY GATES PASSED